

巡海-RK3588:无人艇视觉感知与目标跟踪系统

摘 要

水面无人艇在巡检、侦察与水域安防任务中，容易受到天空、岸线和波光背景干扰，同时存在短时遮挡后目标身份跳变、云台电机死区引发小偏差振动等问题。本系统以飞凌 OK3588-C（RK3588）为端侧主控，构建感知、决策、执行一体化闭环。感知层利用 WaSR 提取海天线并约束有效搜索区域，以 RKNN INT8 加速 YOLOv8，结合 ByteTrack 低置信度关联与多视角 ReID 模板维持目标身份；决策层采用 Kalman 预测、分段 PID 与 Sigma-Delta 脉冲映射，兼顾快速跟随、稳态居中和电机死区补偿；执行层通过 UDP 控制云台、TCP 同步状态，并以脉冲式变焦状态机降低变焦过程中的目标丢失。同一算法在统一测试集上的离线 mAP 为 91.4%、漏检率为 3.5%、ID 保持率为 95.8%；RK3588 端量化部署后 mAP 保持在 85% 以上，检测推理帧率超过 25 FPS，端到端时延小于 100 ms。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

系统实现“自主搜索—目标锁定—闭环跟踪”的完整流程：WaSR 海天线分割动态限定水面搜索视场并校正云台俯仰；YOLOv8、ByteTrack 与多视角 ReID 完成目标检测、轨迹保持和遮挡后身份恢复；Kalman 预测、分段 PID 与 Sigma-Delta 脉冲映射驱动云台稳定居中；脉冲式变焦、角度软限位及 UDP/TCP 双通道通信保障连续运行。

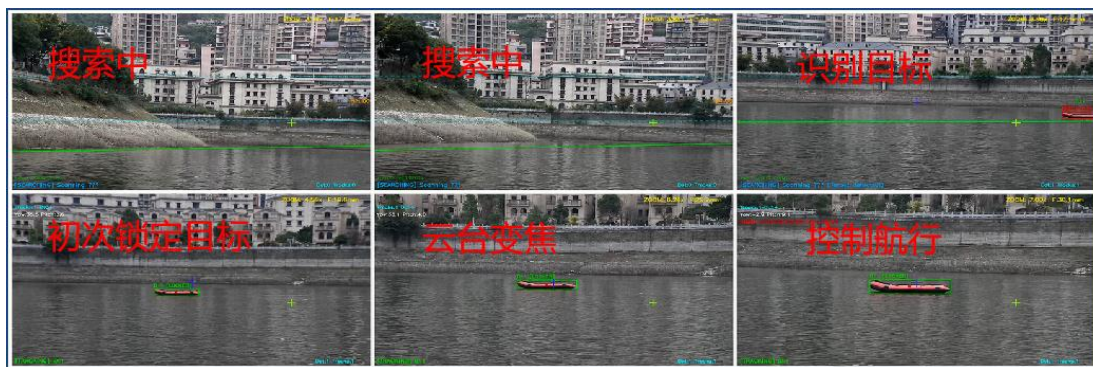


图 1 系统运行效果：搜索、跟踪与海天线约束

1.2 应用领域

系统面向水面无人艇巡检、港口航道监管、水域安防预警、搜救辅助和水上执法取证等场景，可替代人工长时间操控云台，持续完成水面目标的搜索、检测、锁定、跟踪和状态回传。

1.3 主要技术特点

- 1) RK3588 异构部署：NPU 运行 RKNN 量化模型，CPU 承担控制、通信与状态管理。
- 2) 海天线先验搜索：WaSR 水域分割模型拟合海天线动态约束有效视场，减少天空和波光引发的无效搜索与虚检。
- 3) 遮挡身份保持：ByteTrack 跟踪算法低置信度关联与 ReID 模板协同，降低多目标场景 ID 切换。
- 4) 预测补偿控制：Kalman、分段 PID 与 Sigma-Delta 协同抑制时延、死区和小偏差振动。

1.4 主要性能指标

性能指标	实测或完成情况
主控与系统	飞凌 OK3588-C（RK3588） / Ubuntu 22.04
检测精度	离线 mAP 91.4%；RKNN INT8 部署后 >85%
检测推理帧率	>25 FPS（RK3588 NPU）
漏检率	3.5%（统一测试集离线评测）
跟踪 ID 保持率	95.8%（统一测试集评测）
端到端时延	<100 ms
稳态中心偏差	<20 px

1.5 主要创新点

基于飞凌 RK3588 实现检测、分割、跟踪与云台控制全流程端侧部署，突出 NPU+CPU 异构加速和低时延自主闭环

- 1) 海天线先验约束的自主搜索策略
- 2) 深度特征模板库锁定与复杂场景的鲁棒目标跟踪机制
- 3) 基于预测补偿与分段 PID 的闭环跟踪控制方法

1.6 设计流程

项目按需求分析、方案设计、算法开发、系统集成和测试验证五阶段推进。先确定精度、帧率、时延与稳态偏差目标，再完成 RK3588 选型及三层架构设计；随后在 PC 端验证算法，转换 RKNN 模型并移植 C++；最终集成 GStreamer、UDP/TCP 与云台控制，在真实水面场景中迭代参数。

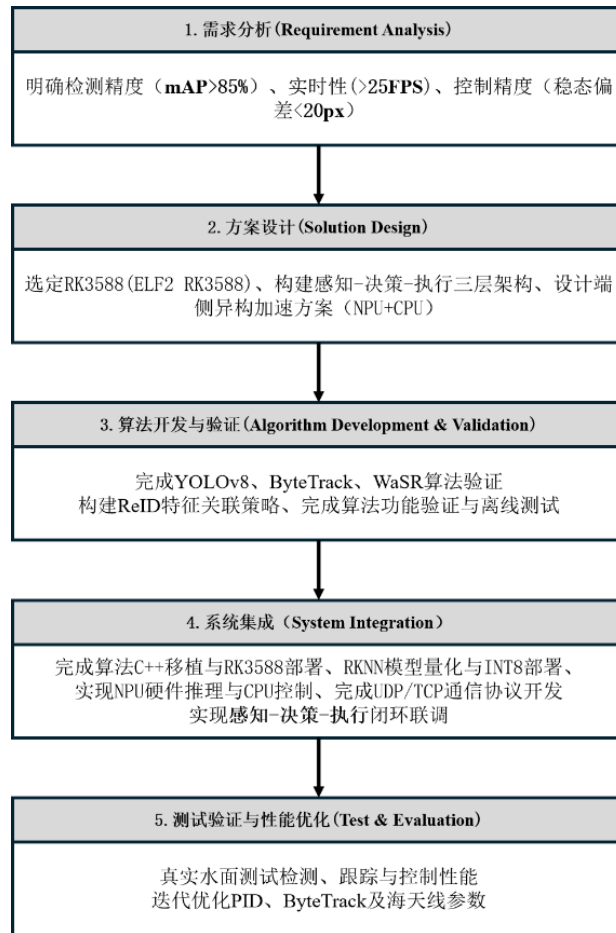


图 2 项目设计与验证流程

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由感知层、决策层、执行层三个层级组成，数据流和控制流在层级间单向传递。感知层负责视频采集、目标检测、多目标跟踪和海天线分割；决策层负责跟踪状态机管理、PID 控制、焦距决策和角度限位；执行层负责云台驱动协议打包发送和反馈帧解析。主程序整合三大层级的运行时逻辑，帧队列采用生产者-消费者模型保证实时性。

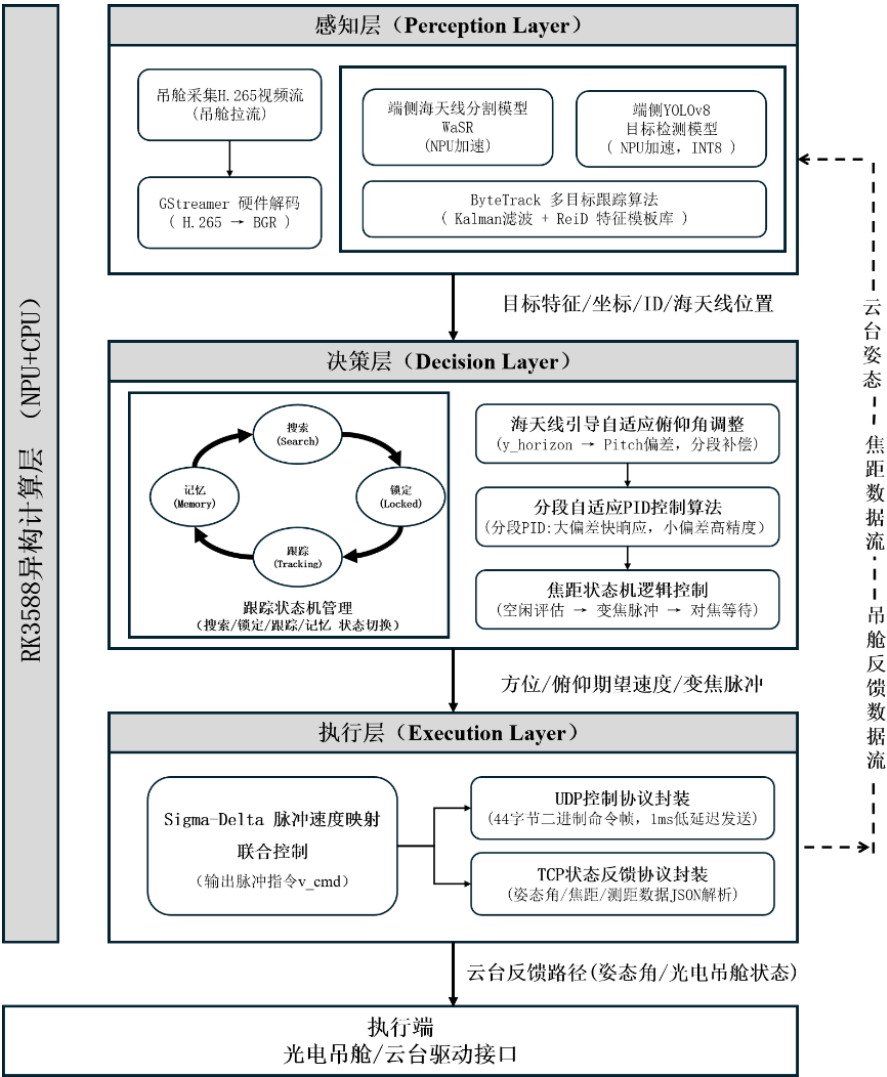


图 3 系统总体框图：感知层、决策层与执行层

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

主控单元采用飞凌 OK3588-C (RK3588) 开发平台，本项目配置 8 GB LPDDR4X 内存。RK3588 集成 4×Cortex-A76 与 4×Cortex-A55 CPU、6 TOPS NPU：NPU 负责 YOLOv8 和 WaSR 的 RKNN 量化推理，CPU 负责视频管线调度、目标关联、闭环控制与网络通信，形成 CPU/NPU 异构并行架构。

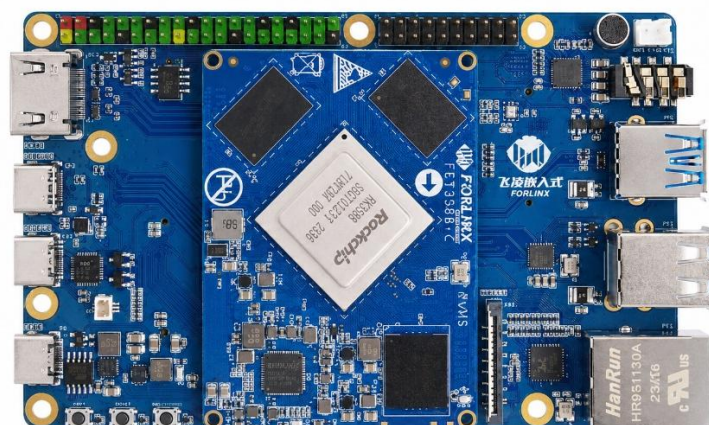


图 4 飞凌 OK3588-C (RK3588) 开发平台

云台单元：锐川光电吊舱，内含可见光相机+红外热成像双光载荷，支持 RTSP 视频流推送，接收 UDP 二进制命令帧执行方位/俯仰旋转与变焦。吊舱立装方式需画面垂直翻转处理，支持激光测距反馈。



图 5 锐川光电双光云台吊舱

图传设备：本系统采用 Ubiquiti Rocket M2 作为无人艇端与岸端之间的无线图传链路设备。该设备工作于 2.4GHz 频段，支持 airMAX 无线传输协议，可构建点对点无线网桥，用于无人艇端视频流、状态信息和控制指令的远距离传输。船端设备通过以太网接入边缘计算平台，岸端设备连接监控主机，实现实时视频回传与远程控制。



通信链路：主控与吊舱之间通过千兆以太网连接，视频流走 RTSP 协议，控制命令走 UDP 协议，状态同步走 TCP 协议。主控同时对外提供 TCP 服务端接口，供远程终端监控与控制。双通道设计：UDP 保证控制指令低延迟传输，TCP 保证状态数据可靠有序传输。

2.2.2 机械与连接设计

双光吊舱固定于无人艇上部安装位，保证视场无遮挡并预留方位、俯仰运动空间；主控、交换机和电源安装于艇舱内。RK3588 通过千兆以太网交换机连接吊舱与远程终端，吊舱输出 RTSP 视频并接收 UDP 控制帧，TCP 用于状态同步；主控采用 12 V 直流供电，吊舱采用 PoE 或独立电源。

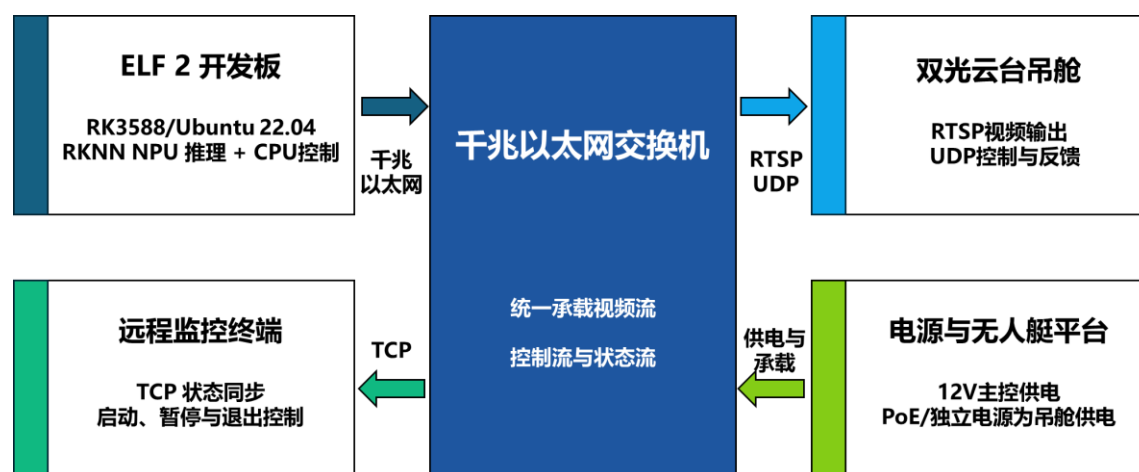


图 6 飞凌 RK3588 水面云台系统硬件连接

2.2.3 电路与接口设计

本项目以成熟模块集成为主，不自制高压动力板。接口侧采用千兆以太网承载视频、控制与状态数据，串口保留为调试口；供电侧将主控与吊舱分路供电并共地，设置独立保险与过流保护，弱电通信线与动力线分开铺设，以降低电机干扰。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件采用感知层/决策层/执行层三层架构。感知层包含 GStreamer 视频采集、YOLOv8 目标检测、ByteTrack 多目标跟踪、WaSR 海天线分割四个模块，输出目标检测结果、跟踪轨迹和海天线坐标；决策层包含跟踪状态机（搜索/跟踪/记忆三模式切换）、PID 控制器、焦距状态机、角度限位器四个模块，输出方位/俯仰角速度和变焦命令；执行层包含 UDP 云台驱动和 TCP 状态同步两个模块，完成命令帧打包发送和反馈帧解析。

层间接口约定：感知层向决策层传递目标框坐标+ID+置信度+海天线 Y 坐标；决策层向执行层传递方位速度、俯仰速度、变焦状态；执行层向决策层反馈云台当前姿态角、焦距、跟踪状态。

感知—决策—执行三层软件架构与关键接口

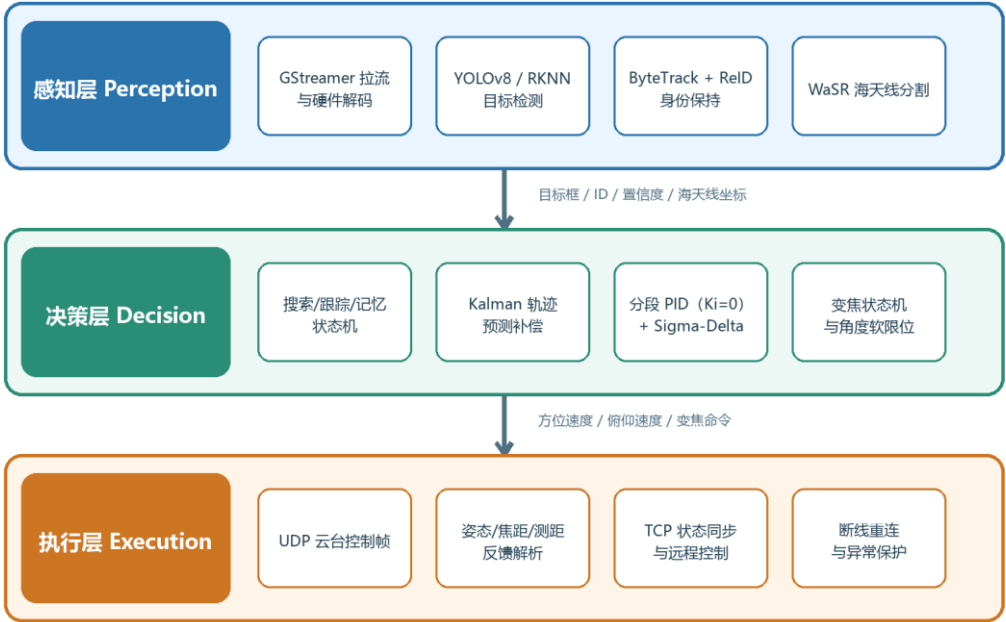


图 7 三层软件架构与关键接口

2.3.2 软件各模块介绍

(1) 视频采集模块

采用 GStreamer 管线实现 RTSP 视频流拉取与硬件解码。关键设计：利用硬件解码 H265，执行硬件格式转换与垂直翻转，配置丢弃旧帧保证实时性。帧缓冲采用生产者-消费者模型，GStreamer 回调线程将帧推入队列，主循环线程消费帧进行推理。海天线分割在后台线程独立运行，通过互斥锁实现缓存结果的无锁读取，不阻塞主检测-跟踪-控制循环。

(2) 目标检测模块

采用 YOLOv8 目标检测器，经 RKNN 量化加速后部署于 RK3588 NPU。YOLOv8 采用 anchor-free 设计，训练集样本包含各类船只。推理流程包括预处理（BGR→RGB 转换、归一化、resize）、NPU 异步推理、输出拷回 CPU、同步等待。NMS 后处理筛选高置信度候选框，消除重叠检测。置信度阈值动态切换：搜索模式采用高阈值减少虚检，跟踪模式采用低阈值避免丢失目标，切换由跟踪状态机自动管理。

(3) 模型转换与 RKNN INT8 量化部署流程

为突出 AI 端侧部署赛道的工程特点，系统建立了从 PyTorch 训练权重到 RK3588 NPU 可执行模型的离线转换工具链。转换过程遵循“先保证算子与输出一致，再进行 INT8 校准量化，最后在板端回归精度与时延”的原则，最终生成可由 RKNN Runtime/C++ 直接加载的 .rknn 模型。

- 1) **固化 PyTorch 模型。**选取训练完成的 best.pt，切换到 eval 模式，固定输入尺寸、颜色顺序和归一化参数；导出前关闭训练专用分支，确保板端预处理与训练阶段完全一致。
- 2) **由 PT 导出 ONNX。**使用 Ultralytics 导出静态尺寸 ONNX，本项目采用与 RKNN-Toolkit2 兼容的 opset 12，并执行 simplify。随后利用 ONNX Checker 和 ONNX Runtime 对典型图像进行推理，比较其与 PyTorch 的类别置信度和检测框坐标；若 Detect、Resize 等算子不兼容，则重写算子或将解码、NMS 后处理移至 CPU。
- 3) **构建代表性校准集。**从训练与实测水面视频中抽取覆盖晴天波光、阴天、远距离小目标、浪峰遮挡和不同焦距的无标注图片，按实际输入预处理生成 dataset.txt。校准集只用于统计激活分布，不参与参数训练，其场景覆盖度直接决定 INT8 量化后的精度。
- 4) **由 ONNX 生成 RKNN。**在 RKNN-Toolkit2 中指定 target_platform='rk3588'，加载 ONNX 后执行 asymmetric INT8 量化并导出 best_int8.rknn。量化完成后使用精度分析工具定位误差突增层；若 mAP 降幅过大，则补充校准样本，调整预处理，或对敏感层采用混合精度/FP16 回退。
- 5) **板端验证与部署。**在飞凌 RK3588 上通过 RKNN Runtime/C++ 完成 rknn_init、输入设置、NPU 推理和输出读取，复用 CPU 端解码与 NMS。以量化后 mAP>85%、检测帧率>25 FPS 和端到端时延<100 ms 为验收门槛，并通过预分配缓存、减少内存拷贝和推理/后处理并行进一步降低时延。

通过上述流程，模型由训练框架中的 .pt 权重转换为跨框架 ONNX 计算图，再量化为面向 RK3588 NPU 的 INT8 RKNN 模型。该流程把模型兼容性、量化精度和板端实时性纳入同一验证闭环，是作品“检测—跟踪—控制全流程端侧运行”的关键基础。

(4) 目标跟踪与多视角模板库的 ReID 维护策略模块

采用 ByteTrack 算法实现多目标跟踪。针对水面目标在浪峰遮挡期间检测置信度骤降的问题，ByteTrack 采用两阶段关联策略，在第二阶段主动保留低置信度检测进行匹配。第一阶段高置信度检测与已确认轨迹匹配，使用 Kalman 滤波预测位置、IoU 距离、外观特征相似度的融合距离矩阵，匈牙利算法求解最优匹配。第二阶段未匹配的轨迹与低置信度检测进行二次匹配，保留部分可见的遮挡目标维持 ID 连续性。Kalman 状态预测匀速运动模型，检测匹配成功时用观测值更新状态。

水面环境光影变化剧烈，易导致目标特征漂移并引发 ID 频繁切换。系统通过构建包含多个不同方位与俯仰维度的静态目标特征模板库 $V_{\{gallery\}}$ ，实现了稳健的目标重识别与锁定策略。



图 8 多维度静态目标模板库

系统实时提取检测框特征向量 $V_{\{roi\}}$ ，通过计算其与模板库中所有样本的余弦相似度并取最大 S 来判定目标一致性：

$$S = \max_{V_i \in V_{gallery}} \left(\frac{V_{roi} \cdot V_i}{\|V_{roi}\| \|V_i\|} \right) \quad (1)$$

为确保锁定的唯一性与抗干扰能力，系统设定了严格的准入机制：1.锁定阈值：设定 $S > 0.65$ 为锁定准入基准。2.时域连续性确认：为规避波光粼粼等瞬时伪目标干扰，系统要求新目标的相似度增益需超过0.05且在时域上连续确认 3 帧以上，方可执行 ID 切换。该机制有效解决了复杂水况下的特征偏移问题。

(5) 海天线分割模块

针对水面场景下搜索区域缺乏先验引导的问题，系统利用 WaSR 语义分割提取海天线中点纵坐标 y_{horizon} ，构建了基于焦距补偿的分段速度映射模型，实现搜索视场的自主校正与动态稳健。

设定画面高度为H，定义目标有效监视区间为 $[y_{\text{top}}, y_{\text{bottom}}]$ ，其中 $y_{\text{top}} = 0.35H$ ， $y_{\text{bottom}} = 0.60H$ 。偏差项 Δy 定义如下：

$$\Delta y = \begin{cases} y_{\text{horizon}} - (y_{\text{top}} - T_{\text{dead}}) & \text{if } y_{\text{horizon}} < y_{\text{top}} - T_{\text{dead}} (\text{对应仰角修正}) \\ y_{\text{horizon}} - (y_{\text{bottom}} + T_{\text{dead}}) & \text{if } y_{\text{horizon}} > y_{\text{bottom}} + T_{\text{dead}} (\text{对应俯角修正}) \\ 0 & \text{else (稳态死区)} \end{cases} \quad (2)$$

其中， $T_{\text{dead}} = 10px$ 为抑制海浪波动与边缘噪声干扰的死区阈值。

最终输出的俯仰指令速度 v_{pitch} 受偏差幅值、方向及当前焦距倍数 Z 共同驱动，公式如下：

$$v_{\text{pitch}} = \text{clamp}(v_{\text{base}} \cdot \eta_{\text{zoom}} \cdot \text{sgn}(\Delta y), -v_{\text{max}}, v_{\text{max}}) \quad (3)$$

其中：分段基础速度 v_{base} ：根据 Δy 的量级，在代码中映射为三档离散速度（ $3^\circ/s, 5^\circ/s, 7^\circ/s$ ），实现偏差越大修正越快的响应特性。焦距衰减因子 η_{zoom} ：定义为 $\eta_{\text{zoom}} = \frac{1}{1+(Z-1) \cdot k_{\text{zoom}}}$ ，用于确保在长焦大倍率下自动降低修正增益，避免由于视场缩小导致的画面剧烈抖动。

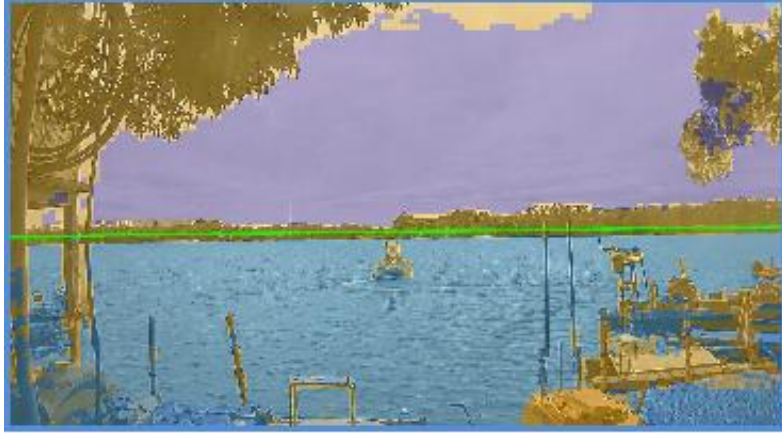


图 9 海天线提取与俯仰自适应视场约束效果

(6) 云台控制模块

为了兼顾大偏移快速收敛与小偏差稳定成像，系统采用分段 PID（实际部署 $K_i=0$ ，等效为 PD）与 Sigma-Delta 累加器映射构成双层控制架构。

改进型 PD 控制律：系统配置偏航轴（Yaw）参数为 $(0.20, 0, 0.04)$ ，俯仰轴（Pitch）参数为 $(0.22, 0, 0.05)$ 。通过将积分项 K_i 设为 0，有效避免了视觉采样延迟导致的积分饱和与控制滞后：

Sigma-Delta 脉冲映射机制：针对云台电机存在的物理启动死区（Dead-zone），PID 输出值 u 需经过 Sigma-Delta 累加器映射为离散执行指令 $v_{\{cmd\}}$ ：

$$v_{cmd} = \begin{cases} round(u) & if |u| \geq 3 \quad (\text{线性修正}) \\ \pm 3 & if \sum |u| \geq 3 \quad (\text{脉冲步进}) \\ 0 & if |u| < 1.4 \quad (\text{静稳死区}) \end{cases} \quad (4)$$

该策略确保目标在远离中心时快速收敛；而在靠近视场中误差 $< 35 \text{ px}$ 时，通过累加累积量并以脉冲形式输出最小起动速度，有效消除了残余稳态误差，抑制了视觉噪声引起的抖动。

(7) 自动焦距模块

采用脉冲式状态机（离散脉冲控制策略），三态循环：空闲评估、变焦脉冲、对焦等待。空闲状态评估当前检测框宽度，决定是否触发变焦及方向速度；变焦状态发送变焦脉冲命令，期间云台控制暂停；对焦等待状态等待镜头对焦完成，不执行任何控制。决策逻辑

辑基于检测框宽度判断变焦方向与速度。变焦优先级机制确保目标偏离中心时优先执行云台修正。

(8) 通信模块

UDP 云台控制协议：44 字节命令帧包含帧头、指令码、指令参数、遥测数据、摇杆命令字、角速度、校验、帧尾。反馈帧包含姿态角、焦距、激光测距、跟踪状态、目标定位经纬度等字段。解析时三重校验确保数据完整性。

TCP 数据同步协议：服务端监听端口，采用 JSON 行协议，每行一个 JSON 对象包含方位角、俯仰角、距离、目标状态、时间戳。TCP 同时支持远程控制命令：启动、暂停、退出。系统启动时阻塞等待 TCP 收到启动命令才进入主循环。

双通道架构：UDP 传输二进制帧实现云台实时控制与反馈，低延迟允许丢包周期重发补偿；TCP 传输 JSON 行协议实现状态同步与远程控制，可靠传输有序到达支持断线重连。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

系统已完成视频拉流、目标检测、身份保持、海天线先验搜索、云台控制、变焦和状态回传的闭环联调。软件可在飞凌 RK3588 的 Ubuntu 22.04 环境直接部署；启动后由搜索模式进入目标跟踪，短时遮挡时保留记忆轨迹，目标重新出现后恢复锁定。



图 10 基于 RK3588 嵌入式平台的海天线先验搜索与目标跟踪系统实物测试



图 11 远距离小目标跟踪算法测试



图 12 无人艇平台与吊舱实际安装



图 13 无人艇水域测试

3.2 工程成果

3.2.1 机械与硬件集成成果

完成 RK3588 主控、千兆交换机与双光吊舱的模块化集成，验证了吊舱安装方向、视场翻转、网络拉流、控制帧发送和状态反馈。各单元可独立拆装，接口与供电路径清晰，便于在无人艇舱体内维护和扩展。



锐川光电双光吊舱



飞凌RK3588开发平台



无线图像传输设备

图 14 飞凌 RK3588 开发平台、双光载吊舱与图传等

3.2.2 电路与接口成果

完成 12 V 主控供电、吊舱独立供电、千兆以太网与调试串口连接，形成 RTSP 视频、UDP 控制和 TCP 状态三类链路。联调中控制命令周期发送稳定，状态数据能够可靠回传，断线后可重建连接。

3.2.3 软件成果

软件形成 GStreamer 硬件解码与 RKNN 推理管线，支持搜索、跟踪、记忆三模式自动切换；ByteTrack 与 ReID 维持目标身份，分段 PID、Sigma-Delta、软限位和脉冲变焦共同完成云台闭环；UDP/TCP 协议栈实现低时延控制、状态同步和远程启停。

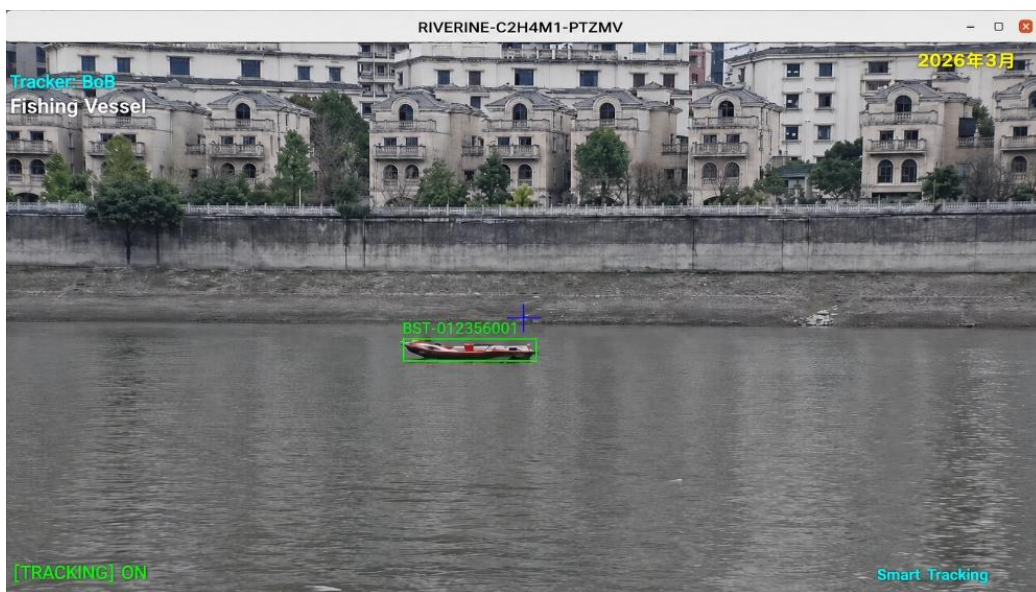


图 15 软件运行与目标跟踪界面

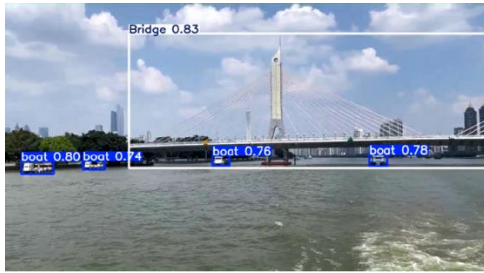
3.3 特性成果

检测性能：统一测试集离线 mAP 为 91.4%、漏检率为 3.5%；RKNN INT8 量化部署后 mAP 保持在 85% 以上，RK3588 NPU 推理帧率超过 25 FPS。

跟踪性能：ByteTrack 低置信度关联与多视角 ReID 模板共同作用，统一测试集上的 ID 保持率为 95.8%，短时遮挡后可恢复原目标。

控制性能：Kalman 预测补偿和分段 PID 降低处理与通信时延影响，Sigma-Delta 脉冲映射缓解电机死区；稳态中心偏差小于 20 px。

系统性能：端到端时延小于 100 ms，RTSP、UDP、TCP 三类链路可并行工作，海天线分割采用后台异步更新，不阻塞检测—跟踪—控制主循环。



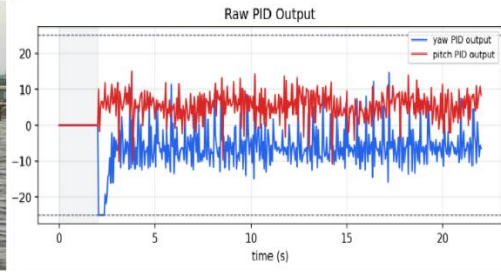
(a)水面目标检测



(b)水域分割与海天线提取



(c)复杂港口环境下目标跟踪



(d)双轴pid平稳输出控制量

图 16 系统关键功能与闭环控制效果

第四部分 总结

本作品围绕水面场景的搜索无先验、遮挡易丢失和云台死区振动问题，完成了从视频感知、目标关联到执行控制的闭环系统。飞凌 RK3588 通过 NPU/CPU 异构调度承担模型推理与控制通信；WaSR 海天线先验缩小无效搜索区域，ByteTrack 与 ReID 提升目标连续性，预测补偿和脉冲控制改善云台稳态。现有结果表明，系统已具备真实水面环境下自主搜索、稳定锁定和端侧部署能力。

4.1 可扩展之处

后续将从四方面扩展：一是迁移至 ROS 2，将感知、决策与执行拆分为独立节点；二是融合毫米波雷达、AIS 与红外热成像，提升远距离和夜间感知；三是依据距离、航向和速度建立多目标优先级调度；四是完善日志、远程升级与故障自恢复，提高长期无人值守能力。

4.2 开发心得

模型转换与异构部署

PC 端模型能够直接运行，并不代表可无缝部署到 NPU。YOLOv8 的部分算子需重构，INT8 量化还要重新校准预处理与坐标映射。最终将推理交给 NPU、控制与通信留在 CPU，才使双模型和闭环任务稳定并行。

场景化算法适配

海面波光会产生大量低置信度候选框，原始 ByteTrack 容易发生错误关联。加入位移约束和 ReID 余弦相似度后，ID 切换明显减少。这说明通用算法必须结合水面场景的遮挡、反光和颠簸特征进行针对性设计。

闭环控制调参

单组 PID 参数难以同时满足大偏差快速回中和小偏差稳定成像。项目采用分段增益、积分关闭、输出限幅与 Sigma-Delta 脉冲补偿，通过实艇画面逐步整定，认识到视觉噪声、通信时延和电机死区必须作为一个整体处理。

通信与系统联调

吊舱控制协议通过抓包、逐字段试验和校验验证逐步打通。联调阶段又暴露出旧帧堆积、线程竞争和断线恢复问题，最终通过丢弃过期帧、后台分割、互斥保护和重连机制解决。工程可靠性来自持续测量、定位瓶颈和小步迭代。

第五部分 参考文献

- [1] Jocher G, Chaurasia A, Qiu J. Ultralytics YOLOv8[J]. 2023.
<https://github.com/ultralytics/ultralytics>
- [2] Zhang Y, Sun P, Jiang Y, et al. ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box[C]. European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022: 1-21.
- [3] Bovcon J, Muhovič J, Perš J, et al. The MaSTaR and WaSR Datasets for Maritime Computer Vision[C]. International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 2022: 1-7.
- [4] Bovcon J, Kristan M. WaSR: A Water Segmentation and Refinement Maritime Obstacle Detection Network[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2021, 22(11): 6977-6989.
- [5] Welzl E. Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)[M]. New Results and New Trends in Computer Science, Springer, 1991: 359-370.
- [6] Kalman R E. A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems[J]. Journal of Basic Engineering, 1960, 82(1): 35-45.
- [7] Kuhn H W. The Hungarian Method for the Assignment Problem[J]. Naval Research Logistics Quarterly, 1955, 2(1-2): 83-97.
- [8] Rockchip. RK3588 Technical Reference Manual[EB/OL]. <https://www.rock-chips.com>
- [9] Åström K J, Hägglund T. Advanced PID Control[M]. ISA-The Instrumentation, Systems and Automation Society, 2006.
- [10] Redmon J, Farhadi A. YOLOv3: An Incremental Improvement[J]. arXiv preprint arXiv:1804.02767, 2018.
- [11] Bewley A, Ge Z, Ott L, et al. Simple Online and Realtime Tracking[C]. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2016: 3464-3468.
- [12] Lin T Y, Goyal P, Girshick R, et al. Focal Loss for Dense Object Detection[C]. IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017: 2980-2988.
- [13] Bradski G. The OpenCV Library[J]. Dr. Dobb's Journal of Software Tools, 2000.
- [14] GStreamer. GStreamer: Open Source Multimedia Framework[EB/OL].
<https://gstreamer.freedesktop.org>